

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - *NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA*

Folhetim de Educação Matemática.

Ano 1, n. 10. 04.10.93

Editores: Carloman e Wilson

Editoração Eletrônica - C.E.El. - (CPD).

Impressão: Setor de Reprografia

Tiragem: 500 exemplares

Endereço: Km 3 BR 116 CAMPUS UNIVERSITÁRIO

CEP 44031-460 - Feira de Santana-BA.

Fax: (075) 224.2284

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

Editorial

Dando continuidade às publicações da coluna *Pergunte que o NEMOC responde* de autoria do Professor Carloman Carlos Borges, editada aos domingos no Feira Hoje, aqui estamos com o número 10. Anexo a esse segue uma ficha cadastro que deve ser preenchida por todos os professores interessados em receber o

Folhetim e devolvida ao NEMOC. Dessa forma estamos iniciando um banco de dados, de pessoas e Instituições ligadas à Educação Matemática no Brasil.

Agradecemos ao Prof. Sérgio Lorenzato (FE-UNICAMP) pela sua carta plena de estímulos para a equipe que faz o *Folhetim*.

★ ★

1ª Pergunta: *Em uma de suas respostas dadas anteriormente, você mostrou-se contrário ao ensino da Teoria dos Conjuntos; ora, esta vem sendo ensinada para crianças de 10/15 anos, com êxito (o grifo é nosso). Então, não acha melhor seguir uma prática proveitosa do que uma opinião?*

Resposta: O mais importante na Teoria dos Conjuntos é o estudo do *infinito*; lá este conceito deveras fascinante e perturbador recebe um tratamento quase que exaustivo; ora, isto não é tratado junto aos alunos, aos quais procuramos torturar com uma terminologia sofisticada que apenas serve para obscurecer a clareza das idéias. Assim, não acredito na obtenção de algum êxito no ensino de qualquer teoria, quando o *essencial* desta é substituído por um *palavreado complicado*.

2ª Pergunta: O mesmo colega da pergunta anterior, afirma indagando: *sabemos que o mundo fora da gente é contraditório; sabemos, também, ser a consistência (ausência de contradições) o critério de validade de qualquer teoria matemática. Pergunto: como pode a Matemática refletir tão bem a realidade se, ela, a Matemática, rejeita as contradições?*

Resposta: A sua pergunta é de alta pertinência. Concordo com o colega: “o mundo fora da gente é contraditório” e, avanço mais o seguinte: o mundo

dentro da gente é, também muito contraditório; além disto, muitas vezes (ou quase sempre?) ele é governado pela *ambivalência*, isto é, o sentimento que experimentamos, *simultaneamente*, de amor e ódio por uma mesma pessoa, o que, diga-se de passagem, contraria a lógica clássica tão cara à organização de nossas experiências espaço-temporais. Aproveitemos e tiremos logo uma primeira conclusão: a lógica dos sentimentos humanos é de natureza diferente daquela que nos é ensinada na escola, o que não é nenhuma novidade, tratando-se de nossas escolas... Se você estudar qualquer disciplina matemática, por exemplo, a Análise Matemática, constatará que nela não deve existir contradições; trata-se de uma teoria consistente; isto vale para a Álgebra Linear, etc. Conclusão: em nenhuma disciplina matemática, *isoladamente*, deve haver contradições. No desenvolvimento a seguir vou empregar a palavra *localmente* no mesmo sentido de isoladamente. Passemos, agora, a investigar se, no geral, isto é, globalmente, a Matemática reflete ou não as contradições apontadas por você; contradições inerentes a todo real: o *real social*, o *real físico*, o *real psicológico*, etc. Introduzo esta questão formulando ao colega a seguinte pergunta: quanto *vale* a soma dos ângulos internos de um triângulo? Prontamente, você responderá: 180 graus pois, este conhecimento foi adquirido pelo colega no 1º Ciclo e adquirido de forma *rigorosa*, isto é, foi-lhe demonstrado por A mais B. À sua *pronta* resposta acrescento: a soma dos ângulos internos de um triângulo pode *valer* o que você falou e pode *valer* também mais de 180 graus ou menos de 180 graus. Grande confusão, hein! Temos, aí, caro colega, três alternativas, duas a duas contraditórias e todas elas aceitas pela Matemática, porque devidamente demonstradas! A primeira alternativa apontada por você, só *vale* na Geometria de Euclides, a

geometria de um contorno suficientemente próximo da gente, quando a gente se encontra na banalidade do cotidiano; as outras duas alternativas pertencem àquelas geometrias denominadas de Geometrias não Euclidianas (GNE). Resta, agora, verificar se as GNE têm alguma coisa a ver com a realidade física. A resposta é imediata: têm sim; basta verificar isto na *Teoria da Relatividade Geral* de Einstein. Resumindo: *localmente*, a Matemática deve ser consistente, porém, *globalmente*, ela reflete, também, as contradições “do mundo fora da gente”.

3ª Pergunta: *No artigo anterior, você afirma ser o homem produto do biológico e do social. Acredito que você, sendo ‘progressista’, considera prevalente o social, o adquirido; estou certo?*

Resposta: Não. Está errado! Envio o caro colega às páginas de *Os verdadeiros pensadores de nosso tempo* de Guy Sorman e faço minhas o que lá está escrito: *A partir do século XIX, foram considerados de direita os que privilegiam o inato, e de esquerda os que defendem o adquirido. Os progressistas consideram ser o homem um produto mais do meio ambiente e da história do que de seu patrimônio biológico. Na verdade, retruca Chomsky, os intelectuais só insistem sobre a influência do meio ambiente e da educação para confortar seu poder pessoal. Quanto mais o meio ambiente é considerado determinante, mais o espírito humano é considerado organicamente como uma página em branco, mais a autoridade dos intelectuais - e especialmente dos educadores - é reconhecida. Os intelectuais progressistas se opõem, portanto, ao determinismo biológico não porque sejam cientistas, mas porque são administradores ideológicos, propagadores de doutrina. Os educadores não têm*

nenhum interesse pessoal em aceitar que existe em cada um de nós uma *natureza* suscetível de levantar uma barreira moral contra sua intervenção. Em suma, *fazer com que se creia que o que é inato é reacionário, nada mais é que uma perversão de comissários intelectuais ou políticos em busca de poder.*

Obs.: É permitida a reprodução total ou parcial desse *folhetim* desde que citada a fonte.

Caso você tenha interesse de receber esta publicação escreva para o NEMOC.

**

No próximo número, as respostas para:

- Que é a Medalha Fields?
- Como pode a Matemática criar modelos *em todas as áreas do conhecimento humano* e como esses podem *funcionar tão bem?*
(os grifos são nossos).



SELO

IMPRESSO